¡**COLABORÁ** con tus exámenes!

FDXMATHS.COM/colaboraciones

Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. JDC

F(X) Maths

Álgebra I

PRIMEROS PARCIALES

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE;
SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, NADIE PUEDE DETENERTE»

PROFEUNIVERSITARIO.COM

WhatsApp +54 9 11 7121 8501

Clases de apoyo individuales y grupales |CBC | FCEN y FI UBA

Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**

Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

ESPACIO DEL PATROCINADOR

FDXMATHS.COM | FACEBOOK.COM/FDXMATHS

IMPORTANTE Todos los materiales publicados en F(X) Maths son utilizados con fines exclusivamente académicos. No se trata de documentos estáticos, sino que son revisados y actualizados periódicamente para una versión más completa. Se permite su reproducción citando la fuente.

Temas del Programa que entran para el Primer Parcial

cms.dm.uba.ar/academico/lic/programas/algebraI

1) Operadores conjuntistas, unión, intersección, diferencia simétrica, complemento. Propiedades, ley de De Morgan. Producto cartesiano, n-uplas. Funciones, gráficos, biyecciones. Composición. Relaciones. Relaciones de equivalencia. Particiones. Conjuntos cociente.
2) Inducción completa. Definiciones inductivas.
3) Elementos de análisis combinatorio. Combinaciones, permutaciones. Combinaciones con repetición. Particiones.
4) Enteros, divisibilidad. Algoritmo de división. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Primos. Teorema fundamental de la aritmética. Factorización. Congruencias. Sistemas de numeración. Racionales e irracionales.

Régimen de Aprobación

Se deben aprobar los dos exámenes parciales. Para los alumnos que desaprueben alguno o ambos exámenes, habrá dos fechas de recuperación al finalizar el cuatrimestre. Se podrá rendir un solo parcial por fecha de recuperatorio, pudiendo los alumnos elegir cuál examen recuperar en cada fecha.

Bibliografía

La **bibliografía oficial** recomendada para la materia es:

- Notas de las clases teóricas de Teresa Krick: Capítulo 1, Capítulo 2, Capítulo 3, Capítulo 4, Capítulo 5
- Notas de Ariel Pacetti y Matías Graña- PDF
- Conjuntos, relaciones y funciones, por Susana Puddu- PDF
- Números naturales, principio de inducción, por Susana Puddu- PDF
- Combinatoria, por Susana Puddu- PDF
- Números enteros, por Susana Puddu- PDF
- Números enteros, por Teresa Krick- PDF
- Números complejos, por Susana Puddu- PDF
- Polinomios, por Susana Puddu- PDF
- E. Gentile. Notas de Algebra (EUDEBA)
- E. Gentile. Estructuras algebraicas I. (Public. OEA)
- Birkhoff-Mc Lane. Algebra moderna.

Links de interés

Susana Puddu: mate.dm.uba.ar/~spuddu/Ppal.html

Teresa Krick: dm.uba.ar/materias/algebra_1/2004/1/

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE; SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, **NADIE PUEDE DETENERTE**»

PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501

Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**

Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

Curso de Verano 2018 – Primer Parcial – 22/02/18

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $P = \mathcal{P}(\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\})$ el conjunto de partes de $\{1,\dots,10\}$ y $\mathcal{R}$ la relación en P

$$A\mathcal{R}B \text{ si y solo si } (A\Delta B) \cap \{1,2,3\} = \emptyset$$

   a) Decidir si $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva, relación de equivalencia y/u orden.
   Sugerencia: Demostrar que dados tres conjuntos $D, E, F, D\Delta E \subseteq (D\Delta F) \cup (E\Delta F)$
   b) Hallar todos los conjuntos $B \in P$ tales que $\{1,2,3\}\mathcal{R}B$.

2) Se define por recurrencia la sucesión $(H_n)_{n\in\mathbb{N}}$: $H_1 = 1$ y $H_{n+1} = H_n + \frac{1}{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{j=1}^{n} H_j = (n+1)H_n - n$$

3) Daniel define una función $f: \{1,2,3,\dots,12\} \to \{1,2,3,\dots,21\}$ que cumple simultáneamente:
   - Es inyectiva
   - $21 \in \mathrm{Im}(f)$
   - $f(n) + n$ es par para todo $n = 1,\dots,12$

   ¿Cuántas posibles funciones f bajo estas condiciones puede definir Daniel?

4) Se define por recurrencia la sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$: $a_1 = 3, a_2 = -1$ y

$$a_{n+2} = a_{n+1} + 4^{2n}.a_n + 15^n.n^{15} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}$$

   Probar que $a_n \equiv 3^n (\mathrm{mod}\ 5)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

5) Determinar los valores posibles de $d = (a^2 + 3a + 2 : 3a^3 + 5a^2)$ para cada $a \in \mathbb{Z}$. Para cada uno de los valores hallados de d, exhibir un valor de a para el cual el máximo común divisor sea d.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«HAY UNA **FUERZA MOTRIZ** MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: ***LA VOLUNTAD***»

PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501

Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**

Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

2do Cuatrimestre 2018 – Primer Parcial – 10/10/17

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $X = \{n \in \mathbb{N}: n \leq 10\}$. Sea $\mathcal{R}$ la relación en $\mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X)$ definida por:

$$(A, B)\mathcal{R}(C, D) \text{ si y solo si } A\Delta B \subseteq C\Delta D$$

   a) Decidir si $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva.
   b) Sean $A = \{1,2,3,4,5,6\}$, $B = \{3,4,5,6,7,8\}$. Hallar la cantidad de elementos $(C, D) \in \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X)$ tales que $(A, B)\mathcal{R}(C, D)$.

2) Sea $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ dada por

$$f(1) = 3$$

y para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$f(n+1) = \begin{cases} \dfrac{\left(2f\left(\dfrac{n+1}{2}\right)\right)^2}{n+1}, & \text{si } n+1 \text{ impar} \\ 3^{n+1} + 3f(n), & \text{si } n+1 \text{ par} \end{cases}$$

Probar que $f(n) = n3^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

3) ¿De cuántas maneras se pueden ubicar 23 bolitas azules numeradas y 7 bolitas verdes indistinguibles en 12 cajas numeradas de manera que haya a lo sumo una bolita verde en cada caja y que la primera caja no quede vacía?

4) Hallar el resto de la división de $\sum_{i=0}^{102}(i^6 + i)$ por 4 y por 5.

5) Para cada $a \in \mathbb{Z}$, hallar el valor de $d = (a^2 - 7a + 2 : 6 - a)$.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE; SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, **NADIE PUEDE DETENERTE**»

PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501

Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**

Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

Curso de Verano 2016 – Prefinal – 11/03/16

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $X = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 2016\}$. Definamos la relación $\mathcal{R}$ en $\mathcal{P}(X)$ dada por
$$A\mathcal{R}B \Leftrightarrow \#(A \triangle B) \leq 4$$
Decidir si es una relación de equivalencia. Para $A = \{4,8,15,16,23,42\}$ hallar la cantidad de $B \in \mathcal{P}(X)$ tales que $A\mathcal{R}B$.

2) Sea $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ y $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ la sucesión de Fibonacci. Probar que para todo n natural se tiene que
$$\begin{cases} F_{2n-1} & = & F_n^2 + F_{n-1}^2 \\ F_{2n} & = & F_n(F_n + 2F_{n-1}) \end{cases}$$

3) Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $(a : b) = 5$. Calcular los posibles valores de $(ab : 5a - 10b)$ y dar un ejemplo para cada uno de ellos.

4) Hallar todos los primos p tales que $p | 2^{p-2} + 3^{p-2} + 6^{p-2} - 1$.

5) Hallar todos los $a \in \mathbb{C}$ para los cuales al menos una de las raíces de
$$f = X^6 + X^5 - 3X^4 + 2X^3 + X^2 - 3X + a$$
sea una raíz sexta primitiva de la unidad.
Para cada valor de $a \in \mathbb{Q}$ hallado, factorizar f en $\mathbb{Q}[X]$, $\mathbb{R}[X]$ y $\mathbb{C}[X]$.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«HAY UNA **FUERZA MOTRIZ** MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: ***LA VOLUNTAD***»

PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501

Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**

Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

1° Cuatrimestre 2016 – Primer Parcial – 13/05/16

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $X = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 23\}$. En $\mathcal{P}(X)$ se define la relación $\mathcal{R}$ de la forma:

$$A\mathcal{R}B \iff A\Delta B \text{ no contiene números impares}$$

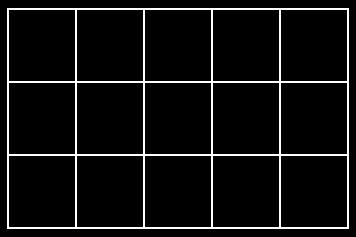
   a) Probar que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
   b) ¿Cuántos elementos tiene la clase $A = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 10\}$?

2) Probar que

$$\sum_{i=1}^{2^n} \frac{1}{i} \geq 1 + \frac{n}{2}$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

3) En el siguiente tablero de 3 filas y 5 columnas se desea pintar 9 casillas de rojo y las restantes 6 casillas de azul, de manera que ninguna fila quede completamente roja (es decir, en cada fila debe haber al menos una casilla pintada de azul). ¿De cuántas maneras distintas se lo puede hacer?



4) Calcular el resto de la división de $\sum_{i=0}^{99} 2^{i^2}$ por 7. El cociente de dicha división, ¿es par o impar?

5) Para cada $a \in \mathbb{Z}$ calcular $(3a^4 + 3a^2 - 2 : a^2 - 1)$.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE; SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, **NADIE PUEDE DETENERTE**»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

1° Cuatrimestre 2016 – Recuperatorio Primer Parcial – 07/07/16

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definida por

$$f(n) = \begin{cases} 2n, & n \text{ par} \\ \dfrac{n+1}{2}, & n \text{ impar} \end{cases}$$

   a) Determinar si f es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.
   b) ¿Es posible definir una función $g: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que $g \circ f$ sea biyectiva?
   c) ¿Es posible definir una función $g: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que $f \circ g$ sea biyectiva?

2) Probar que

$$\sum_{i=2}^{n} \frac{1}{i^3} \leq \frac{3}{8} - \frac{1}{n^2}$$

para todo $n \geq 2$.

3)
   a) ¿Cuántos anagramas de la palabra CONGRUENCIA hay?
   b) ¿Cuántos si además se pide que todas las vocales estén entre las dos N?

4) Sea $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ y $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ la sucesión de Fibonacci.
   a) Probar que $F_{n+8} + F_n \equiv 0\ (7)$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$.
   b) Deducir que la sucesión de Fibonacci contiene infinitos múltiplos de 7.

5) Sean a y b números enteros tales que el resto de la división de a por b es 13 y el resto de la división de b por 45 es 10. Determinar los posibles valores de $(a^2 - 6a - 1 : b)$. Para cada valor d hallado, exhibir una pareja (a, b) que cumpla todas las condiciones anteriores y además $(a^2 - 6a - 1 : b) = d$.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«HAY UNA **FUERZA MOTRIZ** MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: ***LA VOLUNTAD***»

PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501

Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**

Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

2° Cuatrimestre 2016 – Primer Parcial – 08/10/16

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

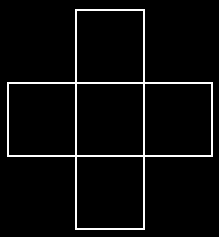
Carrera: Turno:

1) Sea A el conjunto formado por las 2016-tuplas $x = (x_1, x_2, \dots, x_{2016})$ con $x_i = 1$ o $x_i = -1$ para todo $i = 1,2, \dots ,2016$. Definimos la relación $\mathcal{R}$ en A dada por
$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_{2016}y_{2016} = 0$$
   a) Determinar si $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva.
   b) Para cada elemento $x \in A$ hallar la cantidad de elementos $y \in A$ tales que $x\mathcal{R}y$.

2) Probar que
$$\sum_{i=n+1}^{3n+1} \frac{1}{i} > 1$$

3) Se desea colorear cada uno de los cinco cuadrados de la siguiente cruz de color rojo, azul, amarillo o verde, de manera que se cumplan las siguientes dos condiciones:
   - La casilla central no puede tener el mismo color que ninguna de sus cuatro casillas vecinas.
   - Las cuatro casillas "exteriores" no pueden ser todas del mismo color.

   ¿De cuántas maneras distintas se puede hacer la coloración?



4) Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión de números enteros definida por $a_1 = 3$, $a_2 = 4$, y para $n \geq 2$,
$$a_{n+1} = 8a_n - 7a_{n-1} + 2^{3n}$$
   Determinar todos los $n \in \mathbb{N}$ para los cuales $7|a_n$.

5) Sea $a \in \mathbb{Z}$ tal que $32a \equiv 17$ (mód 9). Calcular $(a^3 + 4a + 1 : a^2 + 2)$.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE; SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, **NADIE PUEDE DETENERTE**»

PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501

Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**

Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

1° Cuatrimestre 2015 – Primer Parcial – 12/05/15 Tema 1

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea X el conjunto de partes del conjunto $\{1,2,3,4,\dots,100\}$ (es decir, los elementos de X son los subconjuntos de $\{1,2,3,4,\dots,100\}$) y sea $\mathcal{R}$ la relación en X definida por
$$A\mathcal{R}B \Leftrightarrow A-\{1,2,4,5,6,8,9\}\subseteq B$$
   a) Determinar si $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva.
   b) ¿Cuántos subconjuntos B de $\{1,2,3,4,\dots,100\}$ satisfacen $\{1,2,3,4,\dots,50\}\mathcal{R}B$?

2) Sean $n\in\mathbb{N}$, $A=\{1,\dots,n\}$ y $B=\{1,2\}$.
   a) Probar que la cantidad de funciones sobreyectivas de A en B es el doble de la cantidad de relaciones de equivalencia en A que tienen exactamente 2 clases.
   b) ¿Cuál es este número?

3) Probar que n^3+3n^2+2n es múltiplo de 6 para todo $n\in\mathbb{N}$.

4) Calcular
$$\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+\cdots+\frac{n}{(n+1)!}$$

5) Probar que para cada $n\geq 1$, el máximo divisor $(7^{n-1}+5^{n+2}:5.7^n-5^{n+1})$ divide a 176.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«HAY UNA **FUERZA MOTRIZ** MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: ***LA VOLUNTAD***»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

1° Cuatrimestre 2015 – Recuperatorio Primer Parcial – 15/07/15 Tema 1

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Determinar cuántas funciones biyectivas $f:\{1,2,3,\dots,10\} \to \{1,2,3,\dots,10\}$ hay que satisfacen simultáneamente las condiciones:
   - Para todo n par, $f(n)$ es par;
   - Para todo n múltiplo de 3, $f(n)$ es múltiplo de 3.

2) Sea $\{a_n\}_{n\geq 0}$ la sucesión definida recursivamente por $a_0 = 2$, $a_1 = 3$, y
$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 5}{a_{n-1}} \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$
Probar que existen S y T enteros tales que $a_{n+1} = Sa_n + Ta_{n-1}$.

3) Sea $A \subset \mathbb{Z}$, y sea $\mathcal{P}(A)$ el conjunto de sus partes.
   a) Probar que la función $f:\mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$ definida por $f(X) = A - X$ es biyectiva. Exhibir f^{-1}.
   b) Sea $B \subset \mathbb{Z}$ tal que $A \subset B$ y $A \neq B$. Sea $g:\mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$ la función definida por $g(X) = A - X$. ¿Es g inyectiva? ¿Es g sobreyectiva?

4) Demostrar que para todo $n \in \mathbb{N}$, $\binom{2^n}{n} < 4$.

5) Demostrar que $3^{2n+2} + 2^{6n+1}$ es múltiplo de 11 para todo $n \in \mathbb{N}$.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE; SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, **NADIE PUEDE DETENERTE**»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

2° Cuatrimestre 2015 – Primer Parcial – 06/10/15

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1)
   a) Sean A, B conjuntos y $f: A \to B$ una función. Probar que la relación $\mathcal{R}$ en A definida por:
   $$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow f(a) = f(b)$$
   es de equivalencia.
   b) Sea A un conjunto finito y $\mathcal{R}$ una relación de equivalencia en A. Demostrar que existe una función $f: A \to \mathbb{N}$ tal que para todo $a, b \in A$, vale que $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow f(a) = f(b)$.

2) Dada la ecuación diofántica $84x + 18y = 126$.
   a) Encontrar todas las soluciones enteras de la ecuación.
   b) Encontrar todas las soluciones naturales.

3) Juan tiene 20 libros y los quiere repartir en 3 estantes.
   a) ¿De cuántas maneras puede hacerlo?
   b) ¿De cuántas maneras si hay exactamente 5 novelas y las quiere ubicar yuxtapuestas? (sin otros libros en medio)

4) Probar que $\forall n \in \mathbb{N}, n^3 - n$ es múltiplo de 6.

5) Probar que $\forall n \in \mathbb{N}$ impar, $(7n + 2^{n+1} : 2n - 2^n) = 1$ u 11.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«HAY UNA **FUERZA MOTRIZ** MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: ***LA VOLUNTAD***»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

Curso de Verano 2014 – Prefinal – 15/03/14

1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $A = \{f : \{1,2,3,4\} \to \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ tal que f es función$\}$.
Sea $\mathcal{R}$ la relación en A definida por:
$$f\mathcal{R}g \Leftrightarrow f(1) = g(1)$$
   a) Probar que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
   b) Sea $f \in A$ una función dada. ¿Cuántos elementos tiene su clase de equivalencia?

2) Sea $(F_n)_{n\geq 0}$ la sucesión de Fibonacci definida por $F_0 = 0, F_1 = 1$ y $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \forall n \in \mathbb{N}_0$. Dado $m \in \mathbb{N}_0$, probar que $F_{m+n} = F_{m+1}F_n + F_{n-1}F_m, \forall n \in \mathbb{N}$.

3) Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ que satisfacen que el resto de dividir a a por b es 140 y el resto de dividir a $3b$ por 140 es 105. Calcular $(a : b)$ y expresarlo como combinación lineal entera de a y b en función de los cocientes q_1 de dividir a a por b y q_2 de dividir a $3b$ por 140.

4) Determinar todos los pares a, b de números enteros que satisfacen que
$$\sum_{k=1}^{100}(a + kb) = 40000$$

5) Calcular el resto de dividir a $6^{66^{666}}$ por 71.

6)
   a) Determinar un polinomio mónico cuyas raíces sean exactamente las raíces primitivas de la unidad de orden 6.
   b) Hallar todos los $n \in \mathbb{N}$ tales que
$$X^2 - X + 1 \mid X^{5n} + X^n + 1$$

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE; SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, **NADIE PUEDE DETENERTE**»

PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501

Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**

Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

Curso de Verano 2014 – 1er Recup. del Prefinal – 20/03/14

1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$. Se define la relación $\mathcal{R}$ en $\mathcal{P}(X)$ en la forma.
$$A\mathcal{R}B \Leftrightarrow A \cup \{1,3,5,7,9\} = B \cup \{1,3,5,7,9\}$$
   a) Probar que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia y describir por comprensión la clase $\bar{A}$ de $A = \{1,2,3,4,5\}$.
   b) ¿Cuántos elementos tiene la clase $\bar{A}$ de $A = \{1,2,3,4,5\}$?

2) Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión definida recursivamente por $a_1 = 1$, $(n^2 - 2n + 1)a_{n-1} = (n^2 - 1)a_n, \forall n \geq 2$.
   Hallar una fórmula cerrada para a_n y probarla.

3) Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $(a : b) = 5$.
   a) Calcular los posibles valores de $(ab : 5a - 10b)$ y dar un ejemplo por cada uno de ellos.
   b) Caracterizar para qué $a, b \in \mathbb{Z}$ el máximo común divisor da cada uno de los valores hallados.

4) Hallar todos los primos positivos p tales que
$$3^p + 7^{p-1} \equiv -25\ (p)$$

5) Sea $w \in \mathbb{C}$ una raíz primitiva de la unidad de orden 91. Hallar todos los $n \in \mathbb{N}$ tales que
$$\begin{cases} w^{14n} & = & w^7 \\ w^{39n} & = & w^{26} \end{cases}$$

6)
   a) Hallar todos los $a \in \mathbb{C}$ para los cuales el polinomio $f = X^6 + aX^3 + 1$ tiene raíces complejas múltiples.
   b) Para cada $a \in \mathbb{R}$ hallado, factorizar f en $\mathbb{C}[X]$ y en $\mathbb{R}[X]$.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«HAY UNA **FUERZA MOTRIZ** MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: ***LA VOLUNTAD***»

PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501

Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**

Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

Curso de Verano 2014 – 2do Recup. del Prefinal – 27/03/14

1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $\mathcal{P} \subset \mathbb{N}$ el conjunto de los números naturales pares. Se define la siguiente relación $\mathcal{R}$ en el conjunto $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ de partes de $\mathbb{N}$:
$$A\mathcal{R}B \Leftrightarrow (A \cap B) \cup (A' \cap B') \subseteq \mathcal{P}$$
   a) Analizar si $\emptyset\mathcal{R}\mathbb{N}$, $\emptyset\mathcal{R}\mathcal{I}$ y $\mathbb{N}\mathcal{R}\mathcal{I}$, donde $\mathcal{I} \subset \mathbb{N}$ es el conjunto de los números impares.
   b) Analizar si $\mathcal{R}$ es una relación reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva.

2) Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión definida recursivamente por $a_0 = 2$, $a_1 = 3$ y $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$, $\forall n \geq 2$.
   Hallar una fórmula cerrada paraa_n y probarla.

3) Probar que no existen $x, y \in \mathbb{Q}$ que satisfacen la relación $x^2 + y^2 = 3$.

4) Hallar todos los $n \in \mathbb{N}$ tales que
$$2^n \equiv 38^n \ (70)$$

5) Sea $w \in \mathbb{C}$ una raíz primitiva de la unidad de orden 10. Calcular
$$(w-1).\left(w^{104} + \overline{w}^3 + w^{-9} + \frac{1}{w^8} + |w|\right)$$

6) Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathbb{Q}[X]$ la sucesión de polinomios definida recursivamente por
$$\begin{cases} f_1 &= X^4 - 7X^3 + 18X^2 - 20X + 8 \\ f_{n+1} &= (X+1)\big(f_n(X)\big)^2 + X^5 - 6X^4 + 13X^3 - 14X^2 + 12X - 8, \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$
   Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$, 2 es raíz de f_n de multiplicidad exactamente 3.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE; SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, **NADIE PUEDE DETENERTE**»

PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501

Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**

Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

1° Cuatrimestre 2014 – Primer Parcial – 17/05/14

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $X = \mathcal{P}(\{1,2,3,4,5,6\})$ y $\mathcal{R}$ la relación definida en X por
$$A\mathcal{R}B \Leftrightarrow (A\Delta B) \cap \{1,2,3\} = \emptyset$$
   a) Probar que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
   b) ¿Cuántos elementos tiene la clase de equivalencia de $\{1,2,5\}$?

2) Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión definida por
$$\begin{cases} a_1 &= 3 \\ a_2 &= 8 \\ a_n &= 5a_{n-1} + 7a_{n-2} \text{ para } n \geq 3 \end{cases}$$
Probar que $a_n < 7^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

3) Sea $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a \equiv 9\ (12)$. Hallar los posibles valores de $(a^2 + 21a + 72 : 252)$.

4) Determinar el menor $n \in \mathbb{N}$ que verifique simultáneamente $(2n : 40) = 20$, $35|n$ y n tiene exactamente 12 divisores positivos.

5) Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión definida por
$$\begin{cases} a_0 &= -1 \\ a_1 &= 6 \\ a_{n+1} &= 2n(n+3)a_n + 12a_{n-1} \text{ para } n \geq 1 \end{cases}$$
Probar que para todo $n \in \mathbb{N}_0$, $2^n|a_n$ pero $2^{n+1} \nmid a_n$.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«HAY UNA **FUERZA MOTRIZ** MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: ***LA VOLUNTAD***»

PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501

Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**

Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

Curso de Verano 2013 – Primer Parcial – 27/02/13 Tema 1

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Se define en $A = \{x \in \mathbb{N}: 100 \leq x \leq 1000\}$ la siguiente relación de equivalencia:

$$m \sim n \Leftrightarrow \text{ la suma de las cifras de } m \text{ es igual a la suma de las cifras de } n$$

   a) Hallar el máximo y el mínimo de la clase de equivalencia de 515
   b) Hallar el cardinal de la clase de equivalencia de 515

2) Sea $b \in \mathbb{Z}$ y sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión de enteros dada por $a_1 = -6$ y $a_{n+1} = 41a_n + b^{2n} + 7$ $\forall n \in \mathbb{N}$.
   Probar que $a_n \equiv 2\ (8)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

3) ¿Cuántos anagramas de la palabra EMINENCIA satisfacen simultáneamente que
   - empiezan con la letra E
   - la A se encuentra entre las Ies, en los lugares no necesariamente consecutivos

   (como, por ejemplo, EMENIANCI)?

4) Probar que si $a = 2^{34} + 3^n$ y $b = 3^n - 2^n$, entonces

$$5|a^2 - b^2 \Leftrightarrow n \equiv 3 \text{ o } n \equiv 0\ (4)$$

5) Sabiendo que $14|a$, calcular $(a^1 + 21a + 7 : 4704)$.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE; SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, **NADIE PUEDE DETENERTE**»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

1° Cuatrimestre 2013 – Primer Parcial – 18/05/13 Tema 1

1	2	3	4	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Se define la siguiente relación entre subconjuntos de $\mathbb{N}$:
$$A\mathcal{R}B \Leftrightarrow A \triangle B \text{ no contiene ningún múltiplo de 3}$$
   a) Probar que $\mathcal{R}$ es de equivalencia.
   b) ¿Cuántos conjuntos $A \subseteq \{1,2,3,\dots,89\}$ de 3 elementos cumplen que $A\mathcal{R}\{26,27\}$?

2) Dada la sucesión $\{a_n\}_{n\geq 0}$ definida por $a_0 = 1, a_1 = 4$, y
$$a_{n+2} = 4a_{n+1} - 3a_n - 4n - 4 \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$
Conjeturar una fórmula para el término general a_n y demostrarla.

3) Se distribuyen al azar 13 monedas de un peso y 3 monedas de dos pesos entre cinco personas entre las que se encuentra Melisa. Calcular la probabilidad de que Melisa reciba al menos 2 pesos.

4) Probar que si $(a : b) = 2$, entonces $(a^2 + 2b^2 + 10 : 20) = 2$.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«HAY UNA **FUERZA MOTRIZ** MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: ***LA VOLUNTAD***»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

1° Cuatrimestre 2012 – Primer Parcial – 18/05/12 Tema 1

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ y $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{A} \times \mathcal{A}$ la relación:
$$X\mathcal{R}Y \Leftrightarrow X \triangle Y \subseteq \{4,5,6,7,8\}$$
   a) Probar que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia. ¿Es antisimétrica?
   b) ¿Cuántos elementos hay en la clase de equivalencia de $X = \{x \in \mathbb{N}: x \geq 6\}$?

2) Dada la función $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ definida por
$$f(m) = \begin{cases} 3m+2, & m \leq 2 \\ m^3, & m > 2 \end{cases}$$
   a) Decidir si f es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva.
   b) Sea $g: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ definida por $g(n) = (n-8)^2$. Determinar $\{k \in \mathbb{Z}: (g \circ f)(k) = 9\}$.

3) Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$,
$$\sum_{i=n+1}^{2n} i2^{i-n} = 2^{n+1}(2n-1) - 2n + 2$$

4) Dadas las cifras 1112334566666, ¿cuántas permutaciones se pueden armar si el 2 y el 5 no pueden estar juntos y además todos los números 1 tienen que estar ala izquierda de todos los números 3?.

5) Probar que para cada $n \in \mathbb{N}$ se verifica $(2.5^n - 2^{n+2} : 5^{n+1} + 7.2^n) = 1$ o 17. Dar un ejemplo para cada caso.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE; SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, **NADIE PUEDE DETENERTE**»

PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501

Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**

Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

2° Cuatrimestre 2012 – Primer Parcial – 13/10/12 Tema 1

1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $X = \{n \in \mathbb{N}: n \leq 100\}$. Definimos en $\mathcal{P}(X)$ la relación $\mathcal{R}$ de la siguiente forma:

$$A\mathcal{R}B \iff \text{el conjunto } A \triangle B \text{ tiene a lo sumo 2 elementos}$$

   a) Determinar si $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, transitiva o antisimétrica.
   b) Si $A = \{1,2\}$, calcular la cantidad de conjuntos $B \in \mathcal{P}(X)$ tales que $A\mathcal{R}B$.

2) Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{i=1}^{n} (3i+1)2^{i-1} > n^3$$

3) ¿De cuántas maneras se pueden repartir 83 bolitas iguales en 5 casilleros numerados del 1 al 5 si en los casilleros pares debe haber una cantidad par de bolitas y en los impares una cantidad impar de bolitas?

4) Probar que $\forall n \in \mathbb{N}$ tal que $(3 : n) = 1$, $(5n + 3^{n+1} : 4n - 3^n) = 1$ o 17.

5) Definimos la sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ como: $a_1 = 14$, $a_{n+1} = a_n^2 - 2$ para todo $n \geq 1$. Probar que la sucesión

$$b_n := \sqrt{3(a_n^2 - 4)}$$

satisface que b_n es entero y además divisible por 4 para todo $n \in \mathbb{N}$.

6) Se extraen dos números a y b; el número a se extrae del conjunto $\{1,2,3,4\}$ y el número b del conjunto $\{1, \dots, 15\}$. ¿Cuál es la probabilidad de que la ecuación de congruencia

$$ax \equiv b \pmod{15}$$

tenga al menos una solución? ¿Y de que tenga exactamente una solución módulo 15?

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«HAY UNA **FUERZA MOTRIZ** MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: ***LA VOLUNTAD***»

PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501

Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**

Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

2° Cuatrimestre 2012 – 1er Recup. del Primer Parcial – 10/12/12 Tema 1

1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ la función $f(x, y) = (2x + 3y, 5x + 6y)$.
   a) Probar que $\mathrm{Im}(f) = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}: a \equiv b\ (3)\}$
   b) Sea $g: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$,
   $$g(x, y) = \begin{cases} \left(\dfrac{x - y}{3}, y\right), & x \equiv y\ (3) \\ (x, y), & \text{si no} \end{cases}$$
   Determinar si g es inyectiva y si $g \circ f$ es inyectiva.

2) Probar que si $n \geq 5$, $\binom{2n}{n} \geq (n + 5)^2$.

3) Definimos en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ la siguiente relación $\mathcal{R}$: decimos que a está relacionado con b (y notamos $a\mathcal{R}b$) si existe un primo p tal que p divide a a y p divide a bP.
   a) ¿Es $\mathcal{R}$ reflexiva? ¿Es $\mathcal{R}$ simétrica? ¿Es $\mathcal{R}$ transitiva?
   b) Calcular $\{a \in \mathbb{Z}: a\mathcal{R}0\}$.

4) Sean $n \in \mathbb{N}$ y $b \in \mathbb{Z}$ tal que $(5 : b) = 1$.
   a) Probar que $d = (5^n + 6b + 30 : 5^{n+1} + 7b + 35) = 1$ o 23.
   b) Para $n = 1$, hallar todos los $b \in \mathbb{Z}$ tales que $d \neq 1$.

5) ¿De cuántas maneras pueden sentarse 5 matrimonios alrededor de una mesa redonda (con 10 sillas) con la condición…
   a) … que todas las parejas estén juntas?
   b) … que los integrantes de cada pareja estén enfrentados?

6) Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$ vale que $9 | 4^n + 15n - 1$.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE; SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, **NADIE PUEDE DETENERTE**»

PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501

Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**

Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

2° Cuatrimestre 2012 – 2do Recup. del Primer Parcial – 17/12/12 Tema 1

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $k \in \mathbb{Z}$ y $\mathcal{R}$ la relación en $\mathbb{Z}$ definida por:

$$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a + kb^2 \equiv 0\ (2)$$

   a) Hallar todos los $k \in \mathbb{Z}$ tales que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
   b) Para los valores de k que cumplen el ítem anterior, hallar todas las clases de equivalencias de $\mathcal{R}$.

2) Cuatro grupos de personas G_1, G_2, G_3, G_4 se juntan a trabajar en una mesa redonda con 12 asientos. Los grupos G_1 y G_2 están formados por 4 personas y los grupos G_3 y G_4 están formados por 2 personas. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar en la mesa sabiendo que los integrantes de cada grupo se sientan consecutivamente?

3) Probar que si $(a : b) = 1$, entonces $(a + b : a^2 - ab + b^2) = 1$ o 3.

4) Probar que $\forall n \in \mathbb{N}$, el número $\frac{1}{5}n^5 + \frac{1}{3}n^3 + \frac{7}{15}n$ es un número entero.

5) Sea $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ la función definida por:

$$f(x,y) = \begin{cases} 6x + 9y, & x \geq y \\ 15x - 35y, & x < y \end{cases}$$

   a) Decidir si f es inyectiva o no.
   b) Calcular la imagen de f.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«HAY UNA **FUERZA MOTRIZ** MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: ***LA VOLUNTAD***»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

1° Cuatrimestre 2011 – Primer Parcial – 21/05/11 Tema 1

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Dado el conjunto $A = \{(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a \leq 1000 \text{ y } b \leq 1000\}$, se define la relación $\mathcal{R} \subseteq A \times A$ de la siguiente forma:
$$(a,b)\mathcal{R}(c,d) \Leftrightarrow r_a(b) = r_c(d)$$
   a) Determinar si $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, transitiva o antisimétrica.
   b) Calcular la cantidad de elementos $(a,b) \in A$ tales que $(a,b)\mathcal{R}(1000,500)$.

2) Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión de números enteros definida por: $a_1 = 1$, $a_2 = -3$, y para $n \geq 3$,
$$a_n = \begin{cases} 2 - a_{n-1}, & n \text{ par} \\ \dfrac{a_{n-2} - a_{n-1}}{2} - 3, & n \text{ impar} \end{cases}$$
Conjeturar el valor de a_n para todo n natural, y probar su validez.

3) Determinar cuántas funciones $f: \{1,2,3,\dots,11\} \to \{1,2,3,\dots,26\}$ hay que satisfacen simultáneamente las condiciones:
   a) f es inyectiva
   b) $9 \leq f(2) \leq 22$
   c) $f(4) + f(5) = 13$

4) Hallar todos los posibles valores de $(a^2 + 8 : a + 1)$ para $a \in \mathbb{Z}$. Para cada valor d hallado determinar todos los $a \in \mathbb{Z}$ que satisfacen $(a^2 + 8 : a + 1) = d$.

5)
   a) Hallar todos los n naturales tales que $3^n + 13n^2 + 38$.
   b) Probar que para todo n natural, $3^n + 13n^2 + 38$ es divisible por 3 o por 13.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE; SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, **NADIE PUEDE DETENERTE**»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

2° Cuatrimestre 2011 – Primer Parcial – 15/10/11 Tema 1

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $X = \{n \in \mathbb{N}: 1 \leq n \leq 20\}$ y sea $Y = \{m \in \mathbb{N}: 1 \leq m \leq 9\}$.
Se define la siguiente relación $\mathcal{R}$ entre los subconjuntos de X:
$$A\mathcal{R}B \Leftrightarrow A \cap Y = B \cap Y$$
   a) Probar que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
   b) Describir la clase de equivalencia del conjunto $A = \emptyset$ y contar cuántos elementos tiene.

2) Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$, se satisface que
$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$$

3)
   a) ¿De cuántas maneras se puede distribuir 25 bolitas rojas **indistinguibles** en 5 cajas distintas, con la condición de que haya exactamente una caja vacía?
   b) ¿De cuántas maneras se puede distribuir 25 bolitas rojas **indistinguibles** y 13 bolitas verdes **numeradas** en 5 cajas distintas, con la condición de que haya a lo sumo una caja sin bolitas rojas?

4) Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $(a : b) = 5$.
Determinar todos los valores posibles de $(2a + 3b : a - 2b)$, y dar un ejemplo de a y b para cada valor hallado.

5) Hallar todos los $a, b \in \mathbb{Z}$ que satisfacen simultáneamente:
$$16a + 30b = 62 \quad \text{y} \quad 49|7a$$

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«HAY UNA **FUERZA MOTRIZ** MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: ***LA VOLUNTAD***»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

2° Cuatrimestre 2011 – Recuperatorio Primer Parcial – 14/12/11 Tema 1

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ la función definida por $f(a,b) = 10a - 7b$.
   a) Determinar si f es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva.
   b) Sea $\mathcal{R}$ la relación en $\mathbb{Z}$ definida como:
   $$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow f(a,b) \text{ es múltiplo de } 3$$
   Determinar si $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

2) Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión definida por: $a_1 = 2, a_2 = 8$ y $a_{n+2} = a_{n+1} + 3a_n + (6-n).2^n, \forall n \in \mathbb{N}$.
   Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene $a_n = n2^n$.

3)
   a) ¿De cuántas maneras se pueden distribuir 38 bolitas **numeradas** en 6 cajas distintas, con la condición de que la primer caja contenga exactamente una bolita?
   b) ¿De cuántas maneras se pueden distribuir 38 bolitas **numeradas** en 6 cajas distintas, con la condición de que la primer caja contenga al menos dos bolitas?

4) Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $(a : b) = 1$.
   Determinar todos los valores posibles de $(a^2 + 4b^2 : 2a^2 + 5b^2)$, y dar un ejemplo de a y b para cada valor hallado,

5) Hallar todos los $x \in \mathbb{Z}$ que satisfacen simultáneamente:
   $$74x \equiv 104 \pmod{54} \quad \text{y} \quad 2700 \leq x \leq 5400$$

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE; SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, **NADIE PUEDE DETENERTE**»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

1° Cuatrimestre 2010 – Primer Parcial – 22/05/10 Tema 1

1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $a \in \mathbb{Z}$. Determine todos los valores que toma $d = (7a^2 + 1 : 3a^2 - 1)$, cuando a varía. Para cada valor de d encontrado, hallar un a.

2) ¿Cuántos números de 7 cifras distintas son múltiplos de 8 y 5?

3) En $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ se define la relación
$$(a, b)\mathcal{R}(c, d) \Leftrightarrow |a - c| = |b - d|$$
   a) Determine si $\mathcal{R}$ es reflexiva, si es transitiva, y si es simétrica.
   b) ¿Cuántos pares (a, b), con $1 \leq a, b \leq 500$, satisfacen $(100,100)\mathcal{R}(a, b)$?

4) Pruebe que $\frac{a}{2} + \frac{a^2}{2} + \frac{a^3}{6}$ es entero para todo $\mathbb{Z}$.

5) Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión definida por: $a_1 = 8$, $a_2 = 80$ y
$$a_{n+2} = \left(3^{2^{n+1}} + 3^{2^n} + 1\right)a_{n+1} - \left(3^{2^{n+1}} + 3^{2^n}\right)a_n, \forall n \in \mathbb{N}$$
Pruebe que $a_n = 3^{2^n} - 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

6) Sea $A = \{n \in \mathbb{N}: 0 \leq n \leq 500\}$ y $B = \{n \in \mathbb{N}: 0 \leq n \leq 999\}$. ¿Cuántas funciones inyectivas $f: A \to B$ satisfacen simultáneamente
   a) n y $f(n)$ tienen la misma cantidad de dígitos.
   b) n es par $\Rightarrow f(n)$ es impar?

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«HAY UNA **FUERZA MOTRIZ** MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: ***LA VOLUNTAD***»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

2° Cuatrimestre 2010 – Primer Parcial – 16/10/10 Tema 1

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $X = \{1,2,\dots,91,92\} = \{x \in \mathbb{N}: x \leq 92\}$. Se define en X la relación
$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^2 + 93y = y^2 + 93x$$
   a) Probar que para todo $x \in X$ se tiene que $x\mathcal{R}(93 - x)$, y probar que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
   b) Dado $x \in X$, determinar la clase de equivalencia de x, y deducir la cantidad de clases de equivalencia que hay en total.

2) Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene:
$$\sum_{i=1}^{n} i^2 . i! < n.(n+1)!$$

3) Contar todos los anagramas de la palabra COMBINATORIA que satisfacen
   a) que todas las vocales están juntas y todas las consonantes están juntas.
   b) que las vocales conservan el orden relativo IOAOIA original.

   NOTA: los dos incisos son independientes.

4)
   a) Probar que para todo $a \in \mathbb{Z}$ los posibles valores de $(a^2 - 7a + 2 : a - 6)$ son 1, 2 y 4.
   b) Para cada uno de los valores posibles, $d = 1$, $d = 2$ y $d = 4$, determinar para qué $a \in \mathbb{Z}$ se tiene $(a^2 - 7a + 2 : a - 6) = d$.

5) Determinar todos los $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ que satisfacen simultáneamente:
$$5a \equiv 3 \ (\text{mód } 7) \quad \text{y} \quad 4a + 10b = 26$$

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE; SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, **NADIE PUEDE DETENERTE**»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

2° Cuatrimestre 2010 – 1er Recup. Primer Parcial – 10/12/10

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $X = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} - \{(0,0)\}$. Se define en X la relación
$$(a,b)\mathcal{R}(c,d) \Leftrightarrow ad = bc$$
   a) Probar que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
   b) Determinar las clases de equivalencia de $(0,1)$, $(1,2)$ y $(3,6)$.

2) Sea la sucesión de números reales definida recursivamente por: $a_1 = 2$, $a_2 = 5$ y
$$a_{n+2} = a_{n+1} + 2\sqrt{a_n - 1} + 3, \forall n \in \mathbb{N}$$
Conjeturar una fórmula cerrada para a_n y probar su validez.

3) Contar la cantidad de números naturales de exactamente 4 cifras que son divisibles por 5 y que además satisfacen que la suma de sus dígitos da 10.

4) Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ coprimos. Determinar los posibles valores de $(a^2 + b^2 : a + b)$, y para cada valor d hallado, determinar para cuáles $a, b \in \mathbb{Z}$ coprimos se tiene $(a^2 + b^2 : a + b) = d$.

5) Determinar todos los $(a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ que satisfacen simultáneamente:
$$9|a, \quad 3|b \quad \text{y} \quad 22a + 10b = 48$$

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«HAY UNA **FUERZA MOTRIZ** MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: ***LA VOLUNTAD***»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

2° Cuatrimestre 2010 – 2do Recup. Primer Parcial – 15/12/10

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ la función definida por $f(n) = \frac{n(n+1)}{2}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
   a) ¿Es inyectiva? ¿suryectiva? ¿biyectiva?
   b) Se define en $\mathbb{N}$ la relación $n\mathcal{R}m \Leftrightarrow f(n) + f(m) \leq 2nm$.
   ¿Es reflexiva? ¿simétrica? ¿transitiva?

   (Demostrar cada respuesta afirmativa y dar un contraejemplo para cada respuesta negativa)

2) Probar que $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 3$, se satisface:
$$\sum_{i=1}^{n} i^2 \geq \frac{n^3 + 4n}{3}$$

3) Contar la cantidad de subconjuntos A del conjunto $\{1,2,3, \dots ,15,16\}$ que satisfacen que
   a) $\{1,2,3\} \subset A$ y $\{4,5,6\} \cap A = \emptyset$.
   b) A contiene exactamente dos números pares $\#(A) = 6$.

   NOTA: los dos incisos son independientes.

4) Probar que para todo $a \in \mathbb{Z}$, se tiene que
$$(a^3 - a + 1 : 3a^3 + 3a + 3) = 1$$

5) Determinar todos los $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ que satisfacen
$$\sum_{i=1}^{10} (ia + 2b) = 690$$

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE; SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, **NADIE PUEDE DETENERTE**»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

1° Cuatrimestre 2009 – Primer Parcial – 16/05/09 Tema 2

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $f: \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ definida por

$$f(n) = \begin{cases} \dfrac{2n}{3}, & n \equiv 0 \text{ (mód 3)} \\ \dfrac{2n+1}{3}, & n \equiv 1 \text{ (mód 3)} \\ \dfrac{2-n}{3}, & n \equiv 2 \text{ (mód 3)} \end{cases}$$

   a) ¿Es f inyectiva? ¿Es sobreyectiva? ¿Es biyectiva? Si es biyectiva, encontrar f^{-1}.
   b) Se define $\mathcal{R} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ por $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow \left(f(a)\right)^2 \leq \left(f(b)\right)^2$. Decidir si $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva.

2) Sea a_n la sucesión definida por: $a_1 = 2, a_2 = 4$,

$$a_{n+2} = (n+1)a_{n+1} + (n-1)a_n, n \in \mathbb{N}$$

   Probar que $\forall n \in \mathbb{N}, 3 | a_n + (-1)^{n-1}$.

3) En un cuadriculado de 10×10 se ubican fichas blancas y negras (no puede haber más de una ficha en cada casilla).
   a) ¿De cuántas maneras pueden ubicarse 3 fichas blancas y 5 fichas negras?
   b) ¿De cuántas maneras pueden ubicarse 7 fichas? (distinguiendo blancas de negras)
   c) ¿De cuántas maneras pueden ubicarse 5 fichas blancas sin que haya dos en una misma fila ni en una misma columna?

4) Sea $a \in \mathbb{Z}$.
   a) Probar que $7 | a^4 - 4a - 2 \Rightarrow 7 | a^5 - a^4 + 2$.
   b) Probar que la recíproca no es cierta.

5) Calcular $(70! + 2^{68}.5^{15} : 30^{69})$.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«HAY UNA **FUERZA MOTRIZ** MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: ***LA VOLUNTAD***»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

2° Cuatrimestre 2008 – Primer Parcial – 18/10/08 Tema 1

1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $P = \{n \in \mathbb{N}: n \text{ es par}\}$ y sea $f: P \to \mathbb{N}$ la función definida por
$$f(n) = \frac{n}{2} + (-1)^{\frac{n+2}{2}}$$
Probar que f es biyectiva.

2) Sea F el conjunto de todas las funciones de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$. Definimos la relación $\simeq$ en F en la forma:
$$f \simeq g \Leftrightarrow \{n \in \mathbb{N}: f(n) \neq g(n)\} \text{ es un conjunto finito}$$
Probar que $\simeq$ es una relación de equivalencia en F.

3) Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión de números reales definida por: $a_1 = 2, a_2 = 8$ y
$$a_{n+2} = \frac{n+1}{2} a_n + (n+2)a_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$$
Probar que $a_n \leq 2n.n!$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

4) Determinar cuántas palabras (anagramas) de la palabra ALFABETIZAR satisfacen que la última de las vocales (contando de izquierda a derecha) es una A.

5) Hallar todos los $n \in \mathbb{N}$ tales que $n^2 + n + 1 | n^3 + n + 4$.

6) Hallar todos los $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $36x + 51y = 24$ y $2x \equiv y\ (35)$.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«SI NO QUERÉS APRENDER, NADIE PUEDE ENSEÑARTE; SI ESTÁS DETERMINADO A APRENDER, **NADIE PUEDE DETENERTE**»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

1° Cuatrimestre 2007 – Primer Parcial – 19/05/07 Tema 1

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Sea $X = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ y sea $Y = \{2,4,6,8\}$. En el conjunto $\mathcal{P}(X)$ se define la relación $\mathcal{R}$ del siguiente modo:
$$A\mathcal{R}B \Leftrightarrow A \cap Y = B \cap Y$$
   a) Probar que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.
   b) Exhibir tres conjuntos que pertenezcan a la clase de equivalencia de $\{1,2,3,4\}$.

2) Se define recursivamente la sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de la siguiente manera:
$$\begin{cases} a_1 & = & 2 \\ a_{n+1} & = & \dfrac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n+3} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$
Conjeturar el valor de a_n para todo n natural, $n \geq 2$ y probar su validez por inducción.

3) La comisión Directiva del Club Atlético se compone de diez miembros, los cuales se reúnen sentados ante una mesa circular en torno a la cual hay catorce asientos. ¿De cuántas maneras pueden ubicarse con la única condición de que el secretario y el tesorero estén uno a cada lado del presidente, en asientos contiguos al de éste?

4) Sea $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ y $g: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ las funciones definidas por:
$$f(x) = 22x - 500$$
$$g(x) = 500 - 43x$$
   a) Determinar todos los $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $f(a) = g(b)$.
   b) Demostrar que existen únicos a, b naturales tales que $f(a) = g(b)$.

5) Determinar los valores posibles que alcanza
$$d = (7a^2 + 1 : a - 1)$$
exhibiendo para cada posible valor de d un valor de a correspondiente.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS

«HAY UNA **FUERZA MOTRIZ** MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: ***LA VOLUNTAD***»
PROFEUNIVERSITARIO.COM | WhatsApp +54 9 11 7121 8501
Álgebra CBC, I, II y Lineal | Análisis CBC, I, II y III | Mate CBC, 1, 2, 3 y 4 | **CBC y Materias AVANZADAS (de la CARRERA)**
Instagram: ProfeUniversitario| **Facebook:** ProfeUniversitario.Apoyo

Álgebra I

2° Cuatrimestre 2006 – Primer Parcial – 14/10/06 Tema 1

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Nombre: L.U.:

Carrera: Turno:

1) Se define en el conjunto $A = \{x \in \mathbb{N}: 100 \leq x \leq 1000\}$ la siguiente relación: $m \sim n$ si y sólo si la suma de las cifras de m es igual a la suma de las cifras de n.
   a) Probar que $\sim$ es una relación de equivalencia y determinar el número de clases de equivalencia.
   b) Hallar el mínimo y el máximo de la clase de equivalencia de 574.

2) Sea $f: \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ una función verificando las siguientes condiciones:
   a) $f(2x) = 2f(x)$ para todo $x \geq 1$.
   b) $f(x-1) = f(x) + 2$ para todo $x \geq 2$.

   Calcular $f(n)$ cualquiera sea $n \in \mathbb{N}$.

3) Si $n \in \mathbb{N}$, demostrar que
$$\sum_{k=0}^{n} \binom{k+5}{k} = \binom{n+6}{6}$$

4) ¿De cuántas maneras pueden distribuirse 20 bolitas negras y 2 bolitas blancas en 5 cajas distintas, si en la quinta caja no puede haber más bolitas negras que blancas?

5) Calcular
$$\sum_{k=1}^{185} (k : 10)$$

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS.

DESCARGÁ más exámenes y **COLABORÁ** (enviando los tuyos) en FDXMATHS.COM y FACEBOOK.COM/FDXMATHS